

Algoritma dan Program C#

No. _____

Date: _____

• Daftar Aktivitas

1. Membuat teh manis
2. Membuat kopi
3. Mengikat gigi
4. Mencuci tangan
5. Mandi
6. Menyiram tanaman
7. Mencuci piring

• Penjelasan konsep

Mulai → Tanda Mulai digunakan sebagai awal dari sebuah algoritma/program.

Selesai → Tanda selesai digunakan sebagai akhir dari algoritma/program.

• Variabel

variabel adalah tempat menyimpan data.

Contoh variabel dalam Program:

- nama/variabel: menyimpan data teks.
- angka : menyimpan data angka.
- kondisi: menyimpan data true/false.

• Percabangan

Digunakan untuk memilih aksi berdasarkan kondisi. Menggunakan if else

Contoh: jika kondisi benar lakukan aksi A jika tdk lakukan aksi B

• Pengulangan

Digunakan untuk mengulang aksi selama kondisi terpenuhi. Menggunakan while. Contoh: ulangi selama kondisi masih benar.

• Ringkasan alur Program

- 1) Mulai
- 2) inisialisasi variabel
- 3) cek kondisi (if.... else)
- 4) selama kondisi terpenuhi (while)
- 5) Akhiri dan tampilkan hasil
- 6) selesai

• Keterangan

- Namespace: mengelompokkan Program
- Class: tempat menulis Program
- Main() : Titik awal Program dijalankan

- variabel: menyimpan data
- percabangan: untuk memilih
- pengulangan: mengulang hingga selesai

A

Membuat teh manis

• Algoritma

1. Mulai

2. Siapkan cangkir, teh, gula, dan air Panas.

3. cek kondisi gula:

• Jika gula habis, maka beli gula atau gunakan pemanis lain.

• Jika gula ada, masukkan gula dan teh ke dalam cangkir

4. aduk
5. sajikan

• Variabel

gula → menyimpan apakah gula masih tersedia (true/false)

teh → menyimpan apakah teh tersedia.

air Panas → menyimpan apakah air Panas tersedia

gula larut → menyimpan apakah gula sudah larut apa belum.

Program C# teh manis

1

using System;

2

namespace TehManisApp

3

{

4

class Program

5

{

6

static void Main (string[] args)

7

{ // variabel

8

bool gula: true;

9

bool teh: true;

10

bool airPanas: true;

11

bool gulaLarut: false;

12

13

Console.WriteLine ("=== Membuat teh manis ===");

14

15

// Percabangan

16

if (gula)

17

{

18

Console.WriteLine ("Masukkan gula ke dalam teh.");

19

} else {

20

Console.WriteLine ("Gula habis, buat teh tanpa gula");

21

}

22

// Pengulangan

23

while (!gulaLarut) {

24

Console.WriteLine ("mengaduk teh....");

25

gulaLarut = true;

26

}

- ☒ 6 Menyikat gigi
- ☐ • Algoritma
- ☐ 1. Mulai
- ☐ 2. Siapkan Pasta gigi.
- ☐ 3. Jika pasta gigi habis, ganti pasta gigi
- ☐ 4. Sikat gigi selama 2 menit.
- ☐ 5. Bilas mulut.
- ☐ 6. Selesai

• Variabel

- 1. Pasta gigi.
- 2. durasi.

• Program Menyikat gigi

- ☒ 1 using System;
- ☒ 2 namespace MenyikatGigiApp
- ☒ 3 {
- ☒ 4 class Program {
- ☒ 5 static void Main (string[] args) {
- ☒ 6 // Variabel
- ☒ 7 bool PastaGigi = true;
- ☒ 8 int durasi = 0;
- ☒ 9 Console.WriteLine("== Menyikat gigi ==");
- ☒ 10

- ☐ 11 // Percabangan
- ☐ 12 if (PastaGigi) {
- ☐ 13 Console.WriteLine("Gunakan Pasta Gigi.");
- ☐ 14 } else {
- ☐ 15 Console.WriteLine("Pasta gigi habis.");
- ☐ 16 }
- ☐ 17 // Pengulangan
- ☐ 18 while (durasi < 2) {
- ☐ 19 Console.WriteLine("Menyikat gigi...");
- ☐ 20 durasi++;
- ☐ 21 }
- ☐ 22 Console.WriteLine("Selesai menyikat gigi");
- ☐ 23 }
- ☐ 24 }
- ☐ 25 }

☐ D Mencuci tangan

☐ • Algoritma

- ☐ 1. Mulai
- ☐ 2. Basahi tangan
- ☐ 3. Jika tangan kotor, gunakan sabun.
- ☐ 4. Gosok tangan selama 20 detik.
- ☐ 5. Bilas tangan.
- ☐ 6. Selesai

• Variabel

- 1. Sabun
- 2. tangan kotor
- 3. waktu

• Program mencuci tangan

```

1 using System;
2 namespace mencuciTanganAPP {
3     class Program {
4         static void Main (String [] args) {
5             // variabel
6             bool Sabun = true;
7             bool SampoKotor = true;
8             int waktu = 0;
9             Console.WriteLine ("=== Mencuci tangan ===");
10            // Percobaan
11            if (tangan kotor) {
12                Console.WriteLine ("Gunakan sabun.");
13            } else {
14                Console.WriteLine ("tangan sudah bersih.");
15            }
16            // Percobaan
17            while (waktu < 20) {
18                Console.WriteLine ("menggosok tangan...");
19                waktu++;
20            }
21            Console.WriteLine ("tangan sudah bersih.");
22        }
23    }
24 }
25

```

E Mandi

• Algoritma

• Variabel

1. Mulai

1. Sabun

2. Basahi badan

2. Sampo

3. Jika rambut, gunakan sampo

3. air

4. Sabuni badan

4. rambut kotor

5. bilas hingga bersih

5. bersih

6. selesai

• Program mandi

1 using System;

2 namespace Mandiapp {

3 class Program {

4 static void Main (String [] args) {

5 // Variabel

6 bool Sabun = true;

7 bool Sampo = true;

8 bool air = true;

9 bool rambutkotor = true;

10 bool bersih = false;

11 Console.WriteLine ("=== Mandi ===");

12 // Percobaan

13 if (rambut kotor) {

```

☐ console.WriteLine("Gunakan scanf");
☐ } else {
☐     console.WriteLine("Tidak Perlu scanf");
☐ }
☐ // Pengulangan
☐ while (libersi) {
☐     console.WriteLine("membius tubuh...");
☐     bersih = true;
☐ }
☐     console.WriteLine("mandi selesai");
☐ }
☐ }
☐ }
☐ }
☒ F Menyiiram Tanaman
☐     * Algoritma
☐     1. Mulai
☐     2. Siapa yang
☐     3. Jika ada kering, siam tanaman
☐     A. Siam semua tanaman
☐     G. Selesai
    
```

• Program Menyiiram tanaman

1	using System;
2	namespace MenyiiramTanaman APP {
3	class Program {
4	static void Main (string[] args) {
5	// variabel
6	int jumlah tanaman : 5;
7	bool air = true;
8	bool tanah kering : true;
9	Console.WriteLine ("== Menyiiram Tanaman ==");
10	// Percakapan
11	if (tanah kering) {
12	Console.WriteLine ("tanah kering, nilai anemhikan");
13	} else {
14	Console.WriteLine ("Tanah masih basah");
15	} // Pengulangan
17	while (jumlah tanaman > 0) {
18	Console.WriteLine ("menyiiram satu tanaman");
19	jumlah tanaman++;
20	} Console.WriteLine ("Semua tanaman sudah disiram");
21	}
22	}
23	}
24	}
25	}

☐ 6 Mencuci Piring

• Variabel

☐ • Algoritma

1. JumlahPiring

☐ 1. Mulai

2. PiringKotor

☐ 2. Siapkan air dan sabun

☐ 3. Jika Piring kotor, cuci Piring

☐ 4. Cuci semua Piring

☐ 5. Bilas

☐ 6. Selesai

☐ • Program Mencuci Piring

☐ 1 using System;

☐ 2 namespace MencuciPiringApp {

☐ 3 class Program {

☐ 4 static void Main(string[] args) {

☐ 5 // Variabel

☐ 6 int JumlahPiring = 5;

☐ 7 bool PiringKotor = true;

☐ 8 Console.WriteLine("== Mencuci Piring ==");

☐ 9 // Percabangan

☐ 10 if (PiringKotor) {

☐ 11 Console.WriteLine("Mulai mencuci Piring");

☐ 12 } else {

☐ 13 Console.WriteLine("Piring sudah bersih.");

☐ 14 }

☐ // pengulangan

☐ while (JumlahPiring > 0) {

☐ Console.WriteLine("Mencuci satu Piring...");

☐ JumlahPiring--;

☐ }

☐ Console.WriteLine("semua Piring sudah bersih.");

☐ }

☐ }

☐ }